



ADDENDUM · CHANGE LOG

주간결 (Weekly-gyeol) 변경 사항

초안 문서 이후에 무엇이 더해지고, 무엇이 지워지고, 무엇이 잘못됐는가. 인수인계 문서의 부록입니다.

다루는 구간 753c3d9 (2026-08-19) → 9177a25 (2026-08-22)

기준 문서 주간결 인수인계 문서 (2026-08-19 판)

운영 주소 weekly-gyeol.vercel.app

문서 작성 2026-08-20 (2026-08-22 갱신)

0 이 문서의 쓸모

인수인계 문서 초안을 이미 읽으셨다면, **다시 읽어야 할 부분은 이 문서에 전부 들어 있습니다.** 23쪽을 처음부터 다시 넘길 필요가 없습니다.

초안이 나온 뒤 기능 여덟 가지가 붙었고, 죽은 코드가 정리됐고, **운영 데이터베이스가 한 번 통째로 지워졌습니다.** 마지막 것이 이 구간에서 가장 중요한 사건이며, 그 대응으로 개발 환경의 구조 자체가 바뀌었습니다. 11장을 먼저 읽으셔도 좋습니다.

본 문서 두 개는 이미 갱신돼 있습니다

같은 폴더의 인수인계 문서와 코드 안내서 PDF는 9177a25 기준으로 다시 만들어졌으므로, 여기 적힌 내용이 그 안에도 반영되어 있습니다. 이 부록은 **"어디가 달라졌는지"**만 뽑아 놓은 것입니다. 어느 절이 새로 생겼는지는 12장의 대조표에 있습니다.

한 장 요약

항목	내용
새 기능	공휴일 자동 표시 · 드래그로 일정 옮기기 · 활동 촉진 메일 · 날짜를 눌러 바로 추가 · 단축키 · 아침 브리핑 메일 · 한글 글꼴 · 폰 홈 화면 설치
정리	운영 DB를 통째로 지울 수 있던 <code>db:seed</code> 삭제, 미사용 파일 8개 제거, <code>README.md</code> 재작성
사고	운영 데이터베이스 전체 초기화 (2026-08-20). 시점 복원으로 전량 회수
구조 변경	Neon <code>dev</code> 브랜치 분리. 로컬은 이제 운영 DB에 닿을 수 없습니다
DB 스키마	<code>User</code> 에 컬럼 4개 추가 (<code>lastActiveAt</code> , <code>lastNudgeAt</code> , <code>nudgeEmails</code> , <code>dailyDigest</code>)
새 환경변수	<code>CRON_SECRET</code> , <code>RESEND_API_KEY</code> , <code>MAIL_FROM</code> , <code>NUDGE_AFTER_DAYS</code> , <code>APP_URL</code>
코드 변화	새 파일 19개, 삭제 8개. 약 +4,000줄 / -800줄
크론	2개. <code>/api/cron/nudge</code> (밤 8시) · <code>/api/cron/digest</code> (아침 7시)
지금 가장 값어치 있는 다음 일	삭제 되돌리기. <code>archived</code> 컬럼은 이미 있고 아직 쓰이지 않습니다

1 커밋 목록

문서 커밋(Record..., Note...)과 코드 커밋이 번갈아 나옵니다. 결정을 내린 직후에 그 근거를 적었기 때문이며, 시간이 지나 기억을 더듬어 적은 것이 아닙니다.

커밋	제목	내용
753c3d9	Document the project for handover...	초안 문서. 여기까지가 이미 읽으신 부분입니다.
efb6251	Show Korean public holidays on every calendar view	공휴일이 화면에 전혀 없어 쉬는 날 위에 일정을 잡게 됨 (2장)
6e31ac8	Record the holiday decision in the handover docs	인수인계 문서 3.9 추가
408c373	Let tasks be dragged around the calendar	일정을 옮기려면 지우고 다시 만들어야 했고, 그때 완료 기록이 사라짐 (3장)
921635c	Record the drag-and-drop decisions...	인수인계 문서 3.10 추가
123d753	Remove a seed script that would have wiped the live database	중간 점검. 미사용 코드 정리와 README.md 재작성 (10장)
40551c4	Note the removed seed script in the handover docs	문서 반영
925acef	Email an account that has gone quiet for a few days	활동 촉진 메일 (4장). 같은 날 개발용 DB를 분리했고, 그 계기가 11장의 사고
44fd91f	Record the second data loss, and the separation that answers it	인수인계 문서 8장을 8.1/8.2로 분리, 7장 위험 목록 갱신
d5d17e5	Record that the nudge mail lands in spam without a domain	스팸 분류와 재배포 함정을 위험 목록에 추가
deb0b7e	Let a task be added by clicking the day it belongs on	달력에서 할 일을 만들 방법이 없었음. 빈 칸을 누르면 그 날짜로 추가되게 함(5장)
ae299a3	Record the click-to-add decisions in the handover docs	인수인계 문서 3.12 추가
b9ceae2	Add keyboard shortcuts for moving around the app	T · W · M · Y로 화면 이동, 화살표로 기간 이동(6장)

f789c61	Record the shortcut decisions in the handover docs	인수인계 문서 3.13 추가
3188ea4	Mail a briefing each morning of what the day holds	매일 아침 그날 할 일을 한 통으로. 촉진 메일과 스위치가 따로 이며 할 일이 없는 날은 건너뛴(7장)
90d8eda	Draw Hangul with a font that was designed for it	쓰고 있던 글꼴에 한글이 없어 기기마다 다르게 보였음 (8장)
aa0a6f3	Record the morning briefing and the font change in the docs	인수인계 문서 3.14 · 3.15 추가
9177a25	Let the app be kept on a phone's home screen	매니페스트와 아이콘. 인증 문지기가 매니페스트를 조용히 막고 있던 것도 함께 고침(9장). 현재 최신

2 공휴일: 저장하지 않고 계산한다

광복절이나 추석 같은 날이 달력에 전혀 표시되지 않아, 쉬는 날 위에 일정을 잡는 일이 생겼습니다. 오늘 · 주간 · 월간 · 연간 네 화면 모두에 표시됩니다.

2.1 왜 Task 행으로 만들지 않았나

공휴일을 할 일 테이블에 넣었다면 체크와 삭제가 가능해지고, XP와 연속 기록에 섞여 들어가며, 계정이 하나 늘 때마다 같은 날짜가 통째로 복제됩니다. 대신 `lib/holidays.ts` 는 **연도만 주면 결과가 나오는 순수 함수**이고 데이터베이스를 전혀 쓰지 않습니다. 과거든 미래든 마이그레이션 없이 바로 나옵니다.

2.2 음력만 표로 둔 이유

양력 공휴일(신정 · 삼일절 · 어린이날 · 현충일 · 광복절 · 개천절 · 한글날 · 성탄절)은 규칙으로 계산합니다. 음력에서 오는 셋 — **설날 · 부처님오신날 · 추석** — 만 **2024-2030년 표**로 두었습니다.

정확한 음력→양력 변환에는 한국천문연구원이 발표하는 삭(朔) 시각 자료가 필요합니다. 직접 구현하면 코드가 몇 배로 늘고, 어느 해 하루가 틀려도 알아차릴 방법이 없습니다. **표는 틀리면 눈에 보입니다.**

2031년 이후를 열면

양력 공휴일만 나오고, **그 사실이 월간 화면 아래에 표시됩니다.** 조용히 틀리지 않게 한 것입니다. 해결은 `lib/holidays.ts` 의 `LUNAR` 표에 연도 줄을 추가하는 것뿐입니다.

2.3 대체공휴일은 법조문을 그대로 옮겼다

「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제3조입니다. 규칙이 공휴일마다 다릅니다.

공휴일	대체휴일이 생기는 조건
삼일절 · 광복절 · 개천절 · 한글날	토요일 또는 일요일과 겹칠 때
설날 · 추석 연휴	일요일과 겹칠 때만 (토요일은 해당 없음)
어린이날 · 부처님오신날	토 · 일에 더해 다른 공휴일과 겹칠 때도
신정 · 현충일	없음

대체휴일을 밀어 놓을 날을 찾을 때 **일요일은 건너뛸니다.** 제2조가 일요일 자체를 공휴일로 정하고 있어 대체휴일이 될 수 없기 때문입니다. 그래서 2027년 한글날(토 10/9)의 대체휴일은 일요일 10/10이 아니라 **월요일 10/11**입니다.

되돌리면 깨지는 것

표를 지우고 규칙만 남기면 **설날과 추석**이 **통째로 사라집니다**. 반대로 공휴일을 Task 로 옮기면 공휴일 덕분에 연속 기록이 올라가고, 사용자가 공휴일을 삭제할 수 있게 됩니다.

3 드래그로 일정 옮기기

이전에는 일정을 다른 날이나 다른 시각으로 옮기려면 **지우고 다시 만들어야 했고, 그때 완료 기록이 함께 사라졌습니다.** 이제 끌어다 놓으면 됩니다. 주간 격자, 종일 행, 미배치함, 월간 달력 사이를 모두 오갑니다.

3.1 HTML5 드래그 API를 쓰지 않은 이유

그 API는 **터치 화면에서 아예 동작하지 않습니다.** 이 앱은 노트북만큼이나 휴대폰에서 쓰이므로, 마우스 · 터치 · 펜을 한 경로로 처리하는 **Pointer Events** 위에 직접 만들었습니다

(`app/components/drag-context.tsx`).

놓을 수 있는 자리는 포인터 아래를 히트 테스트해 `[data-drop]` 조상을 찾는 방식으로 정합니다. 새로운 영역은 **데이터 속성 두 개만 붙이면** 참여하며, 등록도 ref도 필요 없습니다.

3.2 배치 계산이 서버에서 브라우저로 옮겨왔다

어느 블록이 어디에 놓이는지 계산하던 코드가 `app/week/page.tsx` 에서 `app/components/week-board.tsx` 로 옮겨졌습니다. **드롭은 서버가 알기 전에 화면에 반영돼야 하기 때문**이며, 체크박스를 낙관적으로 처리한 것(인수인계 문서 3.3)과 같은 이유입니다. 이제 페이지는 조회와 직렬화만 하고, 배치는 브라우저가 합니다.

파일	역할
<code>app/components/drag-context.tsx</code>	드래그 엔진. 특정 화면에 매여 있지 않음
<code>app/components/board-task.ts</code>	이동을 값으로 표현. 서버가 확인해 준 이동만 되돌림 목록에서 뺀다
<code>app/components/week-board.tsx</code>	주간 격자 배치 + 놓을 자리
<code>app/components/month-board.tsx</code>	월간 달력 배치 + 놓을 자리

3.3 정기 루틴은 같은 요일 안에서만 움직인다

루틴은 날짜가 아니라 **요일 집합**으로 정의됩니다. 월 · 수 · 금 운동 루틴을 목요일 칸에 놓는 순간 반복 규칙 전체를 다시 써야 하고, 그러면 그 루틴이 조용히 **목요일 하루짜리**가 됩니다. 그래서 다른 요일 칸은 **아예 받지 않습니다.** 시간만 위아래로 옮길 수 있습니다.

지우면 즉시 깨지는 두 가지

6px 이동 문턱 — 없으면 모든 탭이 길이 0짜리 드래그로 잡혀 체크박스가 토글되지 않습니다.

드래그 직후 클릭 한 번 삼키기 — 없으면 월간에서 칩을 놓는 순간 칩이 들어 있던 링크를 따라가고, 시간표에서는 방금 옮긴 할 일이 완료 처리됩니다.

3.4 아직 안 되는 것

- **키보드로는 옮길 수 없습니다.** 날짜 있는 할 일을 옮기는 길은 드래그뿐입니다. 미배치함 항목만 "이날로 옮기기" 버튼이 따로 있습니다. 할 일 수정 기능이 생기면 자연스럽게 해결됩니다.
- **잘못 놓아도 되돌리기가 없습니다.** 다시 끌어 돌려놓을 수는 있지만 원래 시각을 기억하고 있어야 합니다.
- **월간에서 4번째 이후 칩은 끌 수 없습니다.** 한 칸에 3개까지만 그리고 나머지는 "+N건 더"로 접기 때문입니다. 주간 화면에서는 전부 보입니다.

4 활동 촉진 메일

며칠 활동이 없으면 메일이 갑니다. Vercel 크론이 매일 한 번 `/api/cron/nudge` 를 부르고, 조용한 계정에만 보냅니다.

4.1 본문이 "돌아오세요"로 시작하지 않는 이유

메일은 기한이 지난 할 일의 제목부터 보여줍니다. 앞의 문장은 스팸과 구분이 되지 않지만, 밀린 항목을 *이름으로 불러주는* 메일은 앱을 열 이유가 됩니다. 여기에 미배치함 개수와 연속 기록이 따라붙습니다.

4.2 설정하기 전까지 아무 일도 하지 않는다

빠진 값	일어나는 일
<code>RESEND_API_KEY</code> 없음	"미설정"이라고 보고하고 아무것도 보내지 않음
<code>CRON_SECRET</code> 없음	엔드포인트가 <code>503</code> 으로 스스로를 막음
<code>MAIL_FROM</code> 없음	Resend 공용 주소로 발송 (4.5의 제약)

즉 **설정 전에 배포해도 아무 일도 일어나지 않습니다**. 조용히 실패하는 것이 아니라, 크론 응답에 이유가 찍힙니다.

4.3 판단은 서울 달력 날짜로

"3일째 안 들어왔다"는 **달력에 대한 진술**이지 경과 시간이 아닙니다. 시간으로 재면 마지막 방문이 몇 시였느냐에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 3일이고, 한 번 보내면 다음 3일 동안은 다시 보내지 않습니다.

`lastActiveAt` 은 데이터 접근 계층에서 `after()` 로 기록합니다. 응답이 나간 뒤 실행되므로 사용자가 기다리는 페이지에 지연을 더하지 않습니다. **한 시간에 한 번**으로 제한하는데, 없으면 모든 페이지 조회와 프리페치마다 쓰기가 발생합니다.

수신 거부가 버튼 뒤에 있는 이유

메일 속 링크는 GET이지만 **제안만 합니다**. 실제 전환은 버튼 뒤의 POST가 합니다. 메일 스캐너와 링크 미리보기는 본문의 모든 URL을 열어보기 때문에, GET이 곧바로 작동하면 **독자 대신 스캐너가 수신 거부를 눌러버립니다**. 다시 켜는 화면이 앱 어디에도 없으므로 되돌릴 방법도 없었을 것입니다.

링크 서명에는 **그 계정의 비밀번호 해시**를 키로 씁니다. 새 비밀번호를 만들 필요가 없고, 비밀번호를 바꾸면 옛 링크가 자동으로 죽습니다.

4.4 발송 실패는 예외가 아니라 값이다

`lib/mailer.ts` 는 Resend의 REST API를 `fetch` 로 직접 부릅니다. SDK를 쓰지 않아 의존성이 늘지 않으며, 인증을 직접 구현한 것과 같은 이유입니다. 이 모듈은 **예외를 던지지 않습니다**. 메일 업체는 어떤 기능에서든 가장 자주 고장나는 부분이라, 모든 결과를 값으로 돌려주어 업체 장애가 작업 전체를 끌어내리지 못하게 했습니다.

같은 이유로 `lastNudgeAt` 은 **실제로 보내진 경우에만** 갱신됩니다. 업체 장애로 실패하면 그 계정은 내일 다시 시도되며, 조용히 사흘을 건너뛰지 않습니다.

4.5 지금의 한계: 스팸함

첫 발송이 실제로 스팸함으로 갔습니다

도메인이 없어 Resend 공용 발신 주소(`onboarding@resend.dev`)를 씁니다. 수많은 사용자가 시험용으로 공유하는 주소라 Gmail이 이미 나쁜 평판을 학습해 두었습니다. **내용이나 조판의 문제가 아닙니다**.

이 주소에는 제약이 하나 더 있습니다. **Resend에 가입한 본인 주소로만** 보낼 수 있습니다. 다른 사람에게 보내려면 어차피 도메인이 필요합니다.

해결	방법
지금 당장 (개인용)	Gmail 검색창 오른쪽 필터 아이콘 → 보낸사람 <code>onboarding@resend.dev</code> → 필터 만들기 → "스팸으로 보내지 않음" 체크
근본 해결	도메인을 사서 Resend에 인증하고 <code>MAIL_FROM</code> 만 바꿉니다. 그 한 줄로 끝나도록 환경변수로 빼 두었습니다 .

4.6 운영 설정

`vercel.json` 이 스케줄을 잡습니다. `"0 11 * * *"` 은 UTC 기준 11시, **한국 시간 저녁 8시**입니다. Vercel 무료 플랜은 하루 한 번까지이며 **최대 1시간의 오차**가 있습니다.

환경변수	내용
<code>CRON_SECRET</code>	Vercel이 크론 요청에 <code>Authorization: Bearer</code> 로 붙이는 인증값. 이것이 없으면 누구나 URL을 눌러 메일을 보내게 할 수 있습니다
<code>RESEND_API_KEY</code>	메일 발송 키
<code>MAIL_FROM</code>	보내는 사람. 도메인이 없으면 비워둬
<code>NUDGE_AFTER_DAYS</code>	며칠 조용하면 보낼지. 기본 3. 다음 발송까지의 간격도 같은 값
<code>APP_URL</code>	메일 속 링크 주소. Vercel에서는 자동 판별하므로 보통 비워둬

환경변수는 재배포해야 반영됩니다

Vercel에서 값만 바꾸고 재배포하지 않으면 실행 중인 배포는 **옛 값을 계속 씁니다**. `NUDGE_AFTER_DAYS` 를 3으로 되돌렸는데도 크론 응답이 `"afterDays":1` 이면 이것입니다. 응답에 실제 사용된 값이 찍히도록 해 둔 이유가 여기에 있습니다.

4.7 데이터베이스 변경

마이그레이션 `20260820100251_add_activity_nudges` 가 `User` 에 컬럼 셋을 더합니다. 셋 다 기존 행이 있어도 안전합니다.

컬럼	용도
<code>lastActiveAt</code>	마지막 활동 시각. 비어 있으면 가입 시각을 씀
<code>lastNudgeAt</code>	마지막 발송 시각. 연달아 보내지 않기 위한 것
<code>nudgeEmails</code>	수신 여부. 기본 <code>true</code>

5 날짜를 눌러 바로 추가

달력에서 빈 칸을 누르면 그 날짜가 채워진 추가 폼이 그 자리에 열립니다. 주간 · 월간 · 연간 모두 됩니다.

5.1 왜 필요했나

달력 화면에는 할 일을 만들 방법이 아예 없었습니다. 오늘 페이지로 가서 추가하고, 다시 달력으로 돌아와 원하는 자리로 끌어다 놓아야 했습니다. 날짜를 이미 알고 클릭한 사람에게 그 날짜를 다시 고르게 하는 셈이었습니다.

5.2 화면마다 채워주는 것이 다르다

누르는 곳	폼에 채워지는 것
주간 시간표의 빈 칸	날짜 + 누른 높이의 시각. 30분 단위로 내림하고, 끝 시각은 30분 뒤로 채웁니다
주간 "종일" 줄	날짜만
월간 칸	날짜만
연간 히트맵 칸	날짜만

월간과 연간이 시각을 비워두는 것은 **그 화면이 시각을 표현하지 못하기 때문**입니다. 표현하지 못하는 값을 지어내면 아무도 고르지 않은 시각이 저장됩니다. 같은 이유로 주간에서도 드래그의 15분 대신 **30분**으로 내림합니다 — 격자에 그려진 선이 한 시간 간격이라, 클릭이 정직하게 주장할 수 있는 것은 "이 시간" 또는 "그 후반"까지입니다.

5.3 불박이 폼이 아니라 팝오버인 이유

칸이 작습니다. 월간 칸은 104px, 연간 칸은 20px입니다. 폼은 누른 칸에 붙어 뜨고, 아래로 넘칠 것 같으면 위로 뒤집힌 뒤 화면 가장자리 안쪽으로 당겨잡니다. Esc나 바깥 클릭으로 닫힙니다.

폼 자체는 오늘 페이지의 것과 **같은 컴포넌트**입니다 (`app/components/task-form.tsx`). 종류 선택 · 요일 · 시간 칸이 두 별로 갈라지면 한쪽만 고쳐지는 날이 반드시 옵니다.

월간에서 칸과 날짜 숫자가 하는 일이 달라졌습니다

예전에는 칸 전체가 그 주의 시간표로 가는 링크였습니다. 지금은 칸을 누르면 추가, 날짜 숫자를 누르면 이동입니다. 달력 앱이 대체로 쓰는 구분이고, 더 자주 하는 일에 더 큰 과녁을 준 것입니다.

덤으로 링크가 칸 전체를 감싸지 않게 되어, 칩을 끌 때 브라우저가 링크를 함께 끌던 문제(3장)의 원인 자체가 없어졌습니다.

이미 있는 것을 누른 것과 빈 자리를 누른 것

칸 안에는 할 일 칩과 블록이 들어 있습니다. 그것을 누른 것은 *그 항목에 대한 클릭*이지 새 할 일을 만들라는 뜻이 아닙니다. 칩에 붙은 `data-nq` 표시를 지우면 **체크가 추가 품으로 바뀝니다**.

공휴일 칩은 일부러 제외하지 않았습니다. 이름표일 뿐이고, 쉬는 날에 무언가를 계획하려고 누르는 것은 자연스러운 일입니다.

5.4 아직 안 되는 것

빈 칸을 **키보드**로 짚을 수는 없습니다. 연간 칸은 버튼이라 탭으로 닿고 월간은 날짜 숫자가 링크라 탭으로 닿지만, 주간 격자의 빈 자리에는 초점이 가지 않습니다. 다만 **키보드만으로 할 일을 만드는 길은 6장의 N이 열어 두었습니다** — 오늘 날짜로 품이 열리고, 다른 날짜는 품 안에서 고칩니다.

6 단축키

글자 하나로 화면을 옮깁니다. **?**를 누르면 전체 목록이 뜨고, 오른쪽 위 키보드 버튼도 같은 것을 엽니다.

키	동작
T W M Y	오늘 · 주간 · 월간 · 연간
Ctrl + M	월간 (M과 같습니다)
← →	이전 · 다음 주 · 달 · 해
N	새 할 일 (오늘 날짜)
?	단축키 목록
Esc	열린 것 닫기

6.1 Ctrl 이 M에만 붙는 이유

Ctrl+T와 Ctrl+W는 쓸 수 없습니다

Ctrl+T 는 새 탭, Ctrl+W 는 탭 닫기입니다. 브라우저가 페이지보다 먼저 가져가므로 웹 페이지가 가로챌 수 없고, 가로채려 시도하는 것 자체가 사용자에게 해롭습니다.

하필 오늘(Today)과 주간(Week)의 자연스러운 글자가 그 둘입니다. 그래서 전체를 맨 글자로 두고, 브라우저가 건드리지 않는 Ctrl+M 만 함께 받습니다.

이 사정은 **?** 도움말 맨 아래에 그대로 적혀 있습니다. 적어 두지 않으면 그냥 일관성 없는 설계로 보이고, 다음에 누가 "통일한다"며 Ctrl+W 를 넣습니다.

6.2 이전·다음이 날짜를 계산하지 않는다

← 와 → 는 페이지가 이미 그려 둔 이전/다음 버튼을 누릅니다. 단축키가 직접 계산했다면 "이전"이 무엇인지 아는 곳이 두 군데가 되고, 주간은 7일 · 월간은 한 달 · 연간은 한 해라는 규칙이 언젠가 한쪽에서만 고쳐집니다. 지금은 이전/다음 버튼을 그리는 화면이면 무엇이든 화살표가 공짜로 따라옵니다.

보고 있는 화면의 글자를 다시 누르면 이번 주 · 이번 달 · 올해로 돌아오는 것도 따로 만든 규칙이 아닙니다. 단축키는 쿼리가 없는 주소로 보내고, 쿼리가 없으면 각 화면이 원래 현재 기간을 보여줍니다.

6.3 입력 중에는 멈춘다

한글 조합을 특별히 다룹니다

글자 하나가 곧 명령이므로, 할 일 제목에 "월요일 정리"를 치는 순간 화면이 넘어가면 안 됩니다. 세 가지를 확인합니다 — 입력칸 안인지, **한글을 조합하는 중인지**, 폼이 열려 있는지.

가운데 것을 빼면 한글 첫 자음이 명령으로 새어 나갑니다. 브라우저는 조합 중인 키를 `isComposing` 으로 알려주고, 그것을 무시하면 "ㄴ"이 월간 이동이 됩니다.

6.4 곁들여 바뀐 것

N 이 어느 화면에서든 추가 폼을 열어야 해서, 5장의 팝오버를 **앱 전체를 감싸는 자리로 올렸습니다**. 주간 · 월간 · 연간이 각자 하나씩 갖고 있던 것이 하나로 줄었습니다.

7 아침 브리핑 메일

매일 아침 7시, 그날 할 일이 한 통으로 옵니다. 4장의 촉진 메일과는 **다른 메일**이고, 스위치도 따로입니다.

7.1 왜 4장과 합치지 않았나

	촉진 메일 (4장)	아침 브리핑 (이 장)
언제	며칠 안 들어왔을 때	매일 아침 7시
목적	앱을 열게 하려고	앱을 안 열어도 되도록
내용	가장 밀린 3건	오늘 하루 전부
스위치	<code>nudgeEmails</code>	<code>dailyDigest</code>

목적이 반대라 본문의 모양도 반대입니다. 하나로 합치면 어느 쪽 규칙을 따를지 매번 `if` 로 갈라야 하고, 둘 중 하나를 고칠 때마다 나머지가 따라 흔들립니다.

스위치를 나눈 것이 이 장에서 가장 중요한 결정입니다

매일 오는 메일은 언젠가 성가셔집니다. 그때 누르는 "그만 받기"가 **몇 주에 한 번 오는 촉진 메일까지 함께 꺾다면**, 앱을 잊었을 때 불러줄 장치가 조용히 사라졌을 것입니다. 사용자는 그 사실을 알지도 못합니다.

수신 거부 링크 끝에 `&k=digest` 가 붙어 어느 스위치인지 말해줍니다. `k` 가 없으면 **촉진 메일**로 읽습니다 — 받은 편지함에 이미 들어 있는 옛 링크가 계속 옛 뜻으로 동작해야 하기 때문입니다.

7.2 빈 날에는 보내지 않는다

오늘 일정도, 루틴도, 밀린 것도 없으면 그 아침은 건너뛰니다. 아무것도 없는 날에 도착한 브리핑은 **브리핑을 무시하는 습관을 가르치고**, 그 습관은 내용이 있던 아침까지 데려갑니다.

미배치 할 일은 **일부러** 이 판단에서 뺏습니다. 미배치함은 늘 비어 있지 않으므로, 세면 모든 날이 "내용 있는 날"이 되어 검사가 무의미해집니다. 본문에는 **미배치함 2건** 처럼 숫자로만 나옵니다.

어젯밤에 끝낸 항목도 빠집니다. 오늘 완료 기록이 있는 할 일과 루틴을 걸러낸 뒤 목록을 만듭니다. **이미 한 일을 지나쳐 읽어야 하는 브리핑은 브리핑이 아닙니다.**

7.3 제목 줄이 메일 전체를 대신한다

오늘 할 일 5건 · 8월 22일 . 받은 편지함 목록만 훑고 열지 않아도 하루가 파악되도록, 인사말 대신 숫자와 날짜를 넣었습니다. 오늘 일정이 없고 밀린 것만 있으면 **기한이 지난 할 일 3건 · 8월 22일** 로 바뀝니다.

크론 시각은 UTC이고 오차가 ±59분입니다

vercel.json 에는 `0 22 * * *` 로 적혀 있습니다. UTC 22시가 서울 **다음 날** 아침 7시입니다. 무료 요금제의 크론은 정시를 보장하지 않아 실제로는 6시~8시 사이에 됩니다.

그래도 날짜가 어긋나지 않는 것은 본문을 `todayInSeoul()` 로 만들기 때문입니다. 몇 시에 깨든 **서울 달력이 가리키는 그날**을 브리핑합니다. 시각을 옮기려면 원하는 서울 시각에서 9를 빼십시오.

7.4 크론 개수는 걱정하지 않아도 됩니다

Vercel 무료 요금제의 크론 제한은 **프로젝트당 100개**이고, 제약은 개수가 아니라 **하루 한 번까지**라는 빈도입니다. 지금 두 개(촉진 · 브리핑)를 쓰고 있으며 둘 다 하루 한 번이라 요금이 붙지 않습니다.

8 글꼴을 한글이 있는 것으로

화면의 거의 모든 글자가 한글인데, 지금까지 쓰던 글꼴에는 **한글이 아예 없었습니다.**

8.1 무엇이 문제였나

초기 설정의 Geist는 라틴 문자와 숫자만 그림니다. 한글은 전부 운영체제 기본 글꼴로 떨어져 **윈도우에서는 맑은 고딕, 맥에서는 Apple SD Gothic Neo**로 보였습니다. 결과는 두 가지입니다.

- 같은 화면이 **기기마다 다르게** 보입니다.
- 시각 표시의 숫자(Geist)와 바로 옆 한글(다른 글꼴)의 **굵기와 폭이 맞지 않습니다.** 한 줄 안에서 두 글꼴이 부딪히는 것이라 눈에 띕니다.

8.2 Noto Sans KR

두 문자를 **한 가족**으로 그리는 글꼴입니다. Google Fonts에 있어 `next/font/google` 이 빌드할 때 내려받아 **우리 도메인에서 직접** 내보냅니다. 사용자의 브라우저는 Google에 요청하지 않습니다.

화면	첫 방문 다운로드	파일 수
오늘	81 KB	12
주간 · 월간 · 연간	99 KB	13

한글 글꼴은 글자 수가 많아 통째로는 2 MB가 넘습니다. 위 숫자가 그보다 훨씬 작은 것은 글꼴이 `unicode-range` 로 124조각으로 쪼개져 있어, 브라우저가 **그 페이지에 실제로 나온 글자의 조각만** 가져가기 때문입니다.

subsets 는 내려받을 것을 고르는 옵션이 아닙니다

이름 때문에 오해하기 쉽습니다. `subsets: ["latin"]` 이라고 적어도 한글 조각은 **전부 자체 호스팅됩니다.** 이 옵션이 고르는 것은 **미리 불러올(preload)** 조각뿐입니다.

그러니 한글을 적으면 안 됩니다. `<head>` 에 preload 링크가 100개 넘게 박히고, 그중 대부분은 그 페이지에 나오지도 않는 글자입니다. 지금 preload는 **페이지당 1개**입니다.

8.3 곁들여 지운 것

Geist Mono가 `--font-mono` 를 채우고 있었는데, **그 토큰을 쓰는 곳이 한 군데도 없었습니다.** 쓰이지 않는데 preload는 걸려 있어 페이지마다 헛다운로드가 하나씩 있었습니다. 10장의 정리와 같은 종류의 문제입니다 — 쓰이지 않는 것이 남아 있으면 읽는 사람이 **쓰인다고 믿습니다.**

9 폰에서 쓸 수 있게

폰에서 되는지 **재어 보고**, 홈 화면에 둘 수 있게 만들었습니다. 아이폰 14(390px)와 갤럭시 S9+(320px) 두 대로 확인했습니다.

9.1 이미 되고 있던 것

항목	결과
레이아웃	4개 화면 모두 가로 스크롤 없음 (390px, 320px)
내비게이션	글자가 접히고 아이콘만 남음
손가락으로 할 일 추가	됨
달력 칸 탭 → 추가 폼	됨. 팝오버가 화면 안에 들어옴
손가락 드래그로 날짜 옮기기	됨 (8/17 → 8/18 실제 이동 확인)

드래그가 되는 것은 우연이 아닙니다. 3장에서 HTML5 드래그 API 대신 포인터 이벤트를 고른 이유가 **"터치에서는 HTML5 API가 아예 쓰지 않는다"**였고, 그 판단이 여기서 값을 했습니다. 실제 `pointerType=touch` 이벤트로 확인했습니다.

이 확인 과정에서 배운 것

처음 세 번은 "드래그 안 됨"으로 나왔는데, 전부 **제 시험 코드가 엉뚱한 칩을 잡고 있었습니다**. 갈라낸 방법은 같은 드래그를 **데스크톱 마우스로도** 돌려본 것입니다. 둘 다 실패하면 시험이 잘못된 것이고, 마우스만 성공하면 터치가 문제입니다. 실제로는 둘 다 실패했고 — 시험이 틀렸다는 뜻이었습니다.

9.2 홈 화면에 두기

매니페스트, 아이콘, 그리고 iOS용 메타 태그를 넣었습니다. 이제 홈 화면에서 열면 **주소창 없이** 뜹니다.

파일 하나로 끝나지 않은 이유는 **iOS가 웹 매니페스트를 읽지 않기** 때문입니다. 사파리는 `apple-mobile-web-app-*` 메타 태그만 봅니다. 같은 내용을 두 군데에 적어야 하고, 어긋나면 두 운영체제가 서로 다른 이름을 씁니다.

인증 문지기가 매니페스트를 막고 있었습니다

브라우저는 매니페스트를 쿠키 없이 가져옵니다. 그래서 `proxy.ts` 가 그 요청을 `/login` 으로 돌려보내고 있었고, 아무도 오류를 보고하지 않았습니다. 설치 안내가 그냥 안 뜰 뿐입니다.

예외 목록에 `manifest.webmanifest` 하나만 더했습니다. `icon` 은 일부러 넣지 않았습니다 — 그 목록은 앞부분 일치라서, 적었다면 나중에 만들 `/icons` 페이지까지 인증을 건너뛰게 됩니다. 아이콘 주소는 `.png` 로 끝나 이미 있던 규칙에 걸립니다.

확인 = 브라우저와 같은 방식으로 했습니다 — 쿠키를 빼고 요청해 매니페스트가 오류 없이 파싱되고 아이콘 세 개가 전부 200으로 오는 것, 그리고 `/`, `/week`, `/month`, `/year`, `/iconsomething` 은 여전히 로그인으로 튕기는 것까지.

덤으로 `app/favicon.ico` 가 아직 `create-next-app`이 넣어둔 `Next.js` 로고였다는 것을 발견해 같은 세 막대 마크로 교체했습니다.

9.3 폰에서 아직 아쉬운 것

- 주간·월간은 옆으로 밀어야 합니다. 7일을 390px에 넣을 수 없어 격자가 760px로 고정되고 자기 상자 안에서 가로 스크롤됩니다. 잘리지는 않지만 일주일이 한눈에 안 들어옵니다.
- 할 일 칸에 손가락을 대면 세로 스크롤이 안 됩니다. 드래그용으로 `touch-action: none` 이 걸려 있어서입니다. 빈 곳을 짚으면 정상입니다.
- 연간 히트맵 칸이 26px이라 정확히 누르기 뻑뻑합니다.
- 설치 배너는 안 뜹니다. 브라우저 메뉴의 "홈 화면에 추가"로만 됩니다. 자동 배너는 서비스 워커를 요구합니다.

10 중간 점검: 지운 것

쓰이지 않는 코드는 읽는 사람에게 거짓말을 합니다. 있으니까 필요하겠거니 하고 유지하게 되기 때문입니다.

prisma/seed.ts — 지운 것 중 가장 위험했던 것

npm run db:seed 가 필터 없이 모든 할 일과 완료 기록을 지우고 예시 데이터를 넣도록 되어 있었습니다. 당시 로컬 .env 는 운영 데이터베이스를 보고 있었으므로, 한 번만 눌렀으면 운영 데이터가 전부 사라졌을 것입니다. 그날 늦게 실제로 다른 경로로 같은 일이 일어났습니다(11장).

지운 것	이유
prisma/seed.ts + db:seed 스크립트	위 상자 참조. 한 번도 쓰인 적 없음
components/ui/button.tsx	shadcn/ui에서 가져왔으나 어느 화면도 쓰지 않음
public/ 의 SVG 5개	create-next-app 기본 자산 (Next.js 로고 등)
gamification.xpInRange	호출부 없음
holidays.LUNAR_DATA_RANGE	같은 정보를 계산하는 함수가 따로 있어 두 곳이 어긋날 수 있었음

README.md 도 create-next-app 기본 문구에서 이 프로젝트의 설명서로 다시 썼습니다. 세 가지 분류, 문서 위치, 명령 목록, 그리고 지금 조심해야 할 것들이 들어 있습니다.

11 사고: 데이터베이스 전체 초기화

이 구간에서 가장 중요한 사건입니다. 초안 문서의 8장은 사고 한 건을 다뤘지만, 지금은 **두 건**이고 **뿌리가 같습니다** — 개발 작업이 운영 데이터베이스를 직접 보고 있었다는 것.

11.1 무슨 일이 있었나

발생	2026-08-20 약 19:00 KST, 촉진 메일 기능의 마이그레이션 SQL을 미리 보려던 중
증상	계정 1개, 할 일 8건, 세션이 전부 사라짐. 테이블 구조와 <code>_prisma_migrations</code> 이력까지 함께 초기화됨
원인	<code>prisma migrate diff --from-migrations ... --shadow-database-url "<운영 주소>" . --from-migrations</code> 는 마이그레이션을 재생할 shadow 데이터베이스를 요구하고, Prisma는 shadow 데이터베이스를 초기화합니다.
발견	약 15분 뒤. 이어서 실행한 <code>migrate deploy</code> 가 <code>P3005</code> 로 실패해 원인을 캐다가 확인
복구	Neon 시점 복원으로 <code>2026-08-20T09:50:00Z</code> 상태로 되돌림. 0.39초, 전량 복구

11.2 왜 막지 못했나

인수인계 문서 6.3에는 **그때도** 읽기 전용인 `--from-url` 을 쓰라고 적혀 있었습니다. **절차서가 틀린 것이 아니라 지키지 않은 것입니다.**

더 나쁜 것은, 같은 세션에서 불과 몇 분 전에 운영 DB를 통째로 지우는 `db:seed` 를 "위험하다"며 삭제했고, 개발용 DB 분리를 세 번 권고했다는 점입니다. **권고와 행동이 어긋났습니다.** 8월 18일 사고의 근본 원인을 그대로 둔 채 다른 작업을 계속한 결과이기도 합니다.

11.3 실제 대책: 이름을 갈라놓기

같은 날 Neon에 `dev` 브랜치를 만들어 로컬 `.env` 가 그쪽만 보게 했습니다. 운영 주소는 같은 파일에 남아 있지만 `PROD_` 접두사를 붙여 보관합니다.

이름	가리키는 곳	Prisma가 읽는가
<code>DATABASE_URL</code>	Neon dev 브랜치	예
<code>DATABASE_URL_UNPOOLED</code>	Neon dev 브랜치	예
<code>PROD_DATABASE_URL</code>	운영	아니오
<code>PROD_DATABASE_URL_UNPOOLED</code>	운영	아니오

Prisma가 읽는 이름은 위의 둘뿐입니다. 이름이 다르면 어떤 **prisma 명령도** — 실수로 **shadow database에 지정하더라도** — **운영에 닿을 수 없습니다**. 규율이 아니라 구조로 막은 것이고, 이것이 이 사고의 진짜 대책입니다.

이 사고에서 가져갈 원칙

- `--shadow-database-url` 에 실제 데이터베이스 주소를 절대 넣지 말 것. shadow 데이터베이스는 초기화됩니다.
- 스키마 비교는 읽기 전용인 `--from-url` 만 쓸 것.
- 위험한 이름은 손이 닿지 않는 곳에 둘 것. `.env` 의 `PROD_` 값을 `DATABASE_URL` 로 되돌리지 마십시오. 되돌리는 순간 두 사고가 다시 가능해집니다.
- Neon 무료 플랜의 복구 창은 6시간입니다. 이번에는 15분 만에 발견해 되살렸지만, 같은 실수를 밤에 저질렀다면 아침에는 복구가 불가능했습니다.

11.4 초안에서 사라진 위험 항목

초안 7장의 "개발용 DB 미분리 — 심각도 높음" 항목은 해소되어 목록에서 빠졌습니다. 대신 "이력 보관이 6시간뿐"과 "운영 주소가 로컬 `.env` 에 남아 있음"이 들어갔습니다. 위험이 사라진 것이 아니라 모양이 바뀐 것으로 읽으십시오.

12 본 문서 어디가 바뀌었나

초안을 종이로 갖고 계시다면, 갱신본에서 **이 절들만** 다시 보시면 됩니다.

문서	위치	변경
인수인계 문서	2장	커밋 표에 10줄 추가 (12개 → 22개)
	3.9 (신규)	공휴일을 저장하지 않고 계산하는 이유
	3.10 (신규)	드래그를 포인터 이벤트로 만든 이유, 배치 계산이 클라이언트로 간 이유
	3.11 (신규)	촉진 메일이 설정 전까지 쉬는 이유, 수신 거부가 POST인 이유
	3.12 (신규)	날짜를 눌러 추가하는 동작, 팝오버인 이유, 월간에서 칸과 날짜 숫자가 갈라진 이유
	3.13 (신규)	단축키가 브라우저와 싸우지 않는 이유, 이전·다음이 날짜를 계산하지 않는 이유, 한글 조합 처리
	3.14 (신규)	아침 브리핑이 촉진 메일과 다른 메일인 이유, 스위치를 나눈 이유, 빈 날에 보내지 않는 이유
	3.15 (신규)	한글이 있는 글꼴로 바꾼 이유, <code>subsets</code> 가 무엇을 고르는 옵션인지
	3.16 (신규)	홈 화면 설치가 파일 하나로 끝나지 않는 이유, 매니페스트가 쿠키 없이 요청된다는 것, 문지기 예외를 좁게 둔 이유
	4.2	<code>User</code> 행에 메일 스위치 두 개
	4.3	파일 지도에 보드 · 드래그 엔진 · 추가 폼 · 단축키 · 브리핑 · 매니페스트 9줄
	6.2	환경변수 5개 추가, dev 브랜치 합정 상자 신규
	6.3	<code>--shadow-database-url</code> 금지 상자 신규
	7장	항목 1개 삭제, 8개 추가 (11.4 참조)
	7장	"특정 날짜를 키보드로 고를 수 없음" 항목 신규 (5.4 · 6장)
	7장	"메일 설정 화면이 앱 안에 없음" 항목 신규 (7장)
	7장	"주간·월간이 폰에서 옆으로 밀린다" 항목 신규 (9.3)
	7장	"설치 배너는 뜨지 않음" 항목 신규 (9.3)
	8장	8.1 / 8.2 (신규) 로 분리. 제목이 "데이터 1건 손실"에서 "사고 기록"으로

코드 안내서	폴더 지도	<code>holidays.ts</code> · <code>nudge.ts</code> · <code>mailer.ts</code> 3줄 추가
	"어디를 고치나" 표	공휴일 · 드래그 · 메일 문구 · 발송 시각 · 추가 폼 · 날짜 클릭 6줄 추가
	컬럼 추가 실습	입력칸을 만드는 파일이 <code>add-task-form.tsx</code> 에서 <code>task-form.tsx</code> 로
	폴더 지도 · 표	<code>shortcuts.ts</code> 2줄 추가

이와 별개로 조판 문제 하나를 고쳤습니다. 표 전체가 페이지를 넘지 못하게 막고 있었는데, 한 페이지보다 큰 표는 그 규칙을 만족시킬 수 없어 **앞 페이지 아래쪽이 통째로 비었습니다**. 이제 표는 나뉘고 **행만** 나뉘지 않습니다. 인수인계 문서가 25쪽에서 23쪽으로 줄어든 것은 내용이 빠져서가 아니라 이 때문입니다.

13 지금 상태와 다음 일

13.1 운영에서 확인된 것

항목	상태
데이터	계정 1 · 할 일 8 · 세션 1. 사고 이전과 동일
마이그레이션	3개 적용됨. <code>dailyDigest</code> 추가분은 사람이 직접 적용해야 합니다 — 인수인계 문서 6.3의 절차
크론	2개. <code>/api/cron/nudge</code> · <code>0 11 * * *</code> <code>/api/cron/digest</code> · <code>0 22 * * *</code> (서울 아침 7시)
발송	실제 도착 확인 (스팸함). 밀린 할 일 3건과 미배치 3건이 본문에 정확히 표시됨
발송 주기	<code>afterDays: 3</code> 반영 확인

13.2 다음에 할 일

- 1 운영 마이그레이션 적용. `dailyDigest` 컬럼이 아직 운영 데이터베이스에 없습니다. 이것을 먼저 하지 않으면 아침 브리핑 크론이 첫 실행에서 실패합니다. 인수인계 문서 6.3의 절차를 그대로 따르십시오.
- 2 삭제 되돌리기. 지금 X 버튼은 즉시 영구 삭제입니다. `archived` 컬럼이 이미 스키마에 있고 아직 쓰이지 않습니다. 가장 적은 작업으로 가장 큰 위험을 없앨 수 있는 자리입니다.
- 3 Gmail 필터. 4.5의 한 줄. 하지 않으면 다음 메일도 스팸함으로 갑니다.
- 4 `Task.userId` 를 `NOT NULL` 로. 주인 없는 행이 0건이므로 지금은 조일 수 있습니다.
- 5 할 일 수정. 제목과 시간을 고치는 화면이 아직 없습니다. 3.4의 키보드 문제도 함께 풀립니다.
- 6 폰 전용 주간 화면. 홈 화면에 설치되면 폰에서 여는 횟수가 늘어나는데, 지금 주간은 옆으로 밀어야 보입니다(9.3). 하루씩 넘기거나 세로 목록으로 바꾸는 것이 다음으로 큰 개선입니다.
- 7 메일 설정 화면. 지금은 두 메일을 끄고 켜는 길이 메일 속 링크뿐입니다. 스위치는 이미 둘로 나뉘어 있으니(7.1) 화면 하나면 됩니다.
- 8 비밀번호 재설정 · 로그인 시도 제한. 본인 외의 사람이 쓰기 전에 필요합니다.

연속 기록이 비어 보이는 것은 결함이 아닙니다

등록된 정기 루틴이 하나도 없어서 연속 기록과 연간 히트맵이 채워질 근거가 없습니다. 루틴을 하나 만들면 그날부터 동작합니다.